第6章 企业信息化

枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

章节概述

6.1 企业信息化概述
6.2 信息资源管理
6.3 企业信息化规划
6.4 企业信息系统
6.5 电子商务
6.6 电子政务
6.7 业务流程重组
6.8 企业应用集成

主要内容：企业信息化、企业信息化规划、各类企业信息化系统、电子商务、电子政务、业务流程重组等。

题型分布：选择

考试分值：5—9分

学习方法：记忆知识较多，可以先学一边，等第一轮学习结束后再进行记忆和刷题

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

6.1 企业信息化概述

企业信息化是指企业以业务流程的优化和重构为基础，在一定的深度和广度上利用计算机技术、网络技术和数据库技术，控制和管理企业生产经营活动中的各种信息，实现企业内、外部信息的共享和有效利用，以提高企业的经济效益和市场竞争力。

（1）**业务流程重组方法。**对企业的组织结构和工作方法进行“彻底的、根本性的”重新设计，以适应当今市场发展和信息社会的需求。

（2）**核心业务应用方法。**围绕核心业务应用信息技术是很多企业信息化成功的秘诀。

（3）**信息系统建设方法。**对大多数企业来说，企业信息化的重点和关键是建设好信息系统。因此，信息系统建设成了最具普遍意义的企业信息化方法。

（4）**主题数据库方法。**主题数据库就是面向企业业务主题的数据库，也就是面向企业的核心业务的数据库。

（5）**资源管理方法。**管理好企业的资源是企业管理的永恒主题。信息技术的应用为企业资源管理提供了强大的支持。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

6.2 信息资源管理

信息资源管理概述

规范与标准

信息资源规划

信息资源网建设

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

信息资源管理概述

信息和材料、能源共同构成了国民经济和社会发展的三大战略资源，它们在一定的条件下可以互相转换。做好信息资源管理（IRM）的目的是通过企业内外信息流的畅通和信息资源的有效利用，来提高企业的效益和竞争力。

1. IRM的内容

IRM包括数据资源管理和信息处理管理，前者强调对数据的控制（维护和安全），后者则关心企业管理人员如何获取和处理信息（流程和方法），并且强调企业中信息资源的重要性。IRM的基础是数据管理，在于确定数据规划、数据应用、数据标准、数据内容、数据范围等。

IRM的基本内容包括三个主题：

（1）资源管理的方向和控制。

（2）建立企业信息资源指导委员会。

（3）建立信息资源的组织机构。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

信息资源管理概述

2. 信息资源的分类

IRM的起点和基础是建立信息资源目录。对信息资源的分类一般从以下三个维度展开：

（1）从管理维度分类。管理维度的分类一般有两种情况：一是专门的业务部门所采用的分类体系；二是综合部门从信息资源登记和管理的角度提出的分类。

（2）从信息来源维度分类。这种分类体系比较简单，一般按照信息资源提供部门来设置信息资源的一级、二级乃至三级类目。按照信息资源的来源进行分类的最大优势在于两个方面：一是从分类信息的赋值角度极大地简化了工作量。二是使用者不需要学习或者了解特定分类体系的内容，使信息资源的查找过程更加简单和直接。

（3）从应用主题维度分类。这种分类体系最复杂。同一个信息资源根据其服务和应用的目标不同，会有不同的分类方式。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

规范与标准

1、IRM基础标准

（1）数据元素标准。数据元素是最小的不可再分的信息单位，是一类数据的总称，它是数据对象的抽象。数据元素标准又可分为命名标准、标识标准和一致性标准。

（2）信息分类编码标准。信息分类就是根据信息内容的属性或特征，将信息按一定的原则和方法进行区分和归类，以便管理和使用信息。信息分类编码标准是信息资源标准中最基础的标准。

（3）用户视图标准。用户视图是一些数据元素的集合，它反映了最终用户对数据实体的看法。用户视图是数据在系统外部而不是内部的表象，是系统的输入或输出的媒介或手段。

（4）概念数据库标准。最终用户对数据存储的看法，是对用户信息需求的综合概括。

（5）逻辑数据库标准。逻辑数据库是系统分析与设计的基础，是对概念数据库的进一步分解和细化，一个逻辑主题数据库由一组规范化的基本表构成。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

规范与标准

2. 制定和实施的原则

（1）不能把例外当成正规。

（2）管理部门必须支持并乐于帮助执行标准。

（3）标准必须是从实际出发的、有生命力的、切实可行的。

（4）标准不是绝对的，必须有某种灵活的余地。

（5）标准不应该迁就落后。

（6）标准必须是容易执行的。

（7）标准必须加以宣传推广，而不是靠强迫命令。

（8）关于标准的细节本身并不重要，重要的是制定了某些标准。

（9）标准应该逐渐地制定出来，不要企图把所有的数据管理标准一次搞完。

（10）数据管理的最重要的标准是一致性标准，也就是数据命名、数据属性、数据设计和数据使用的一致性。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

信息资源规划

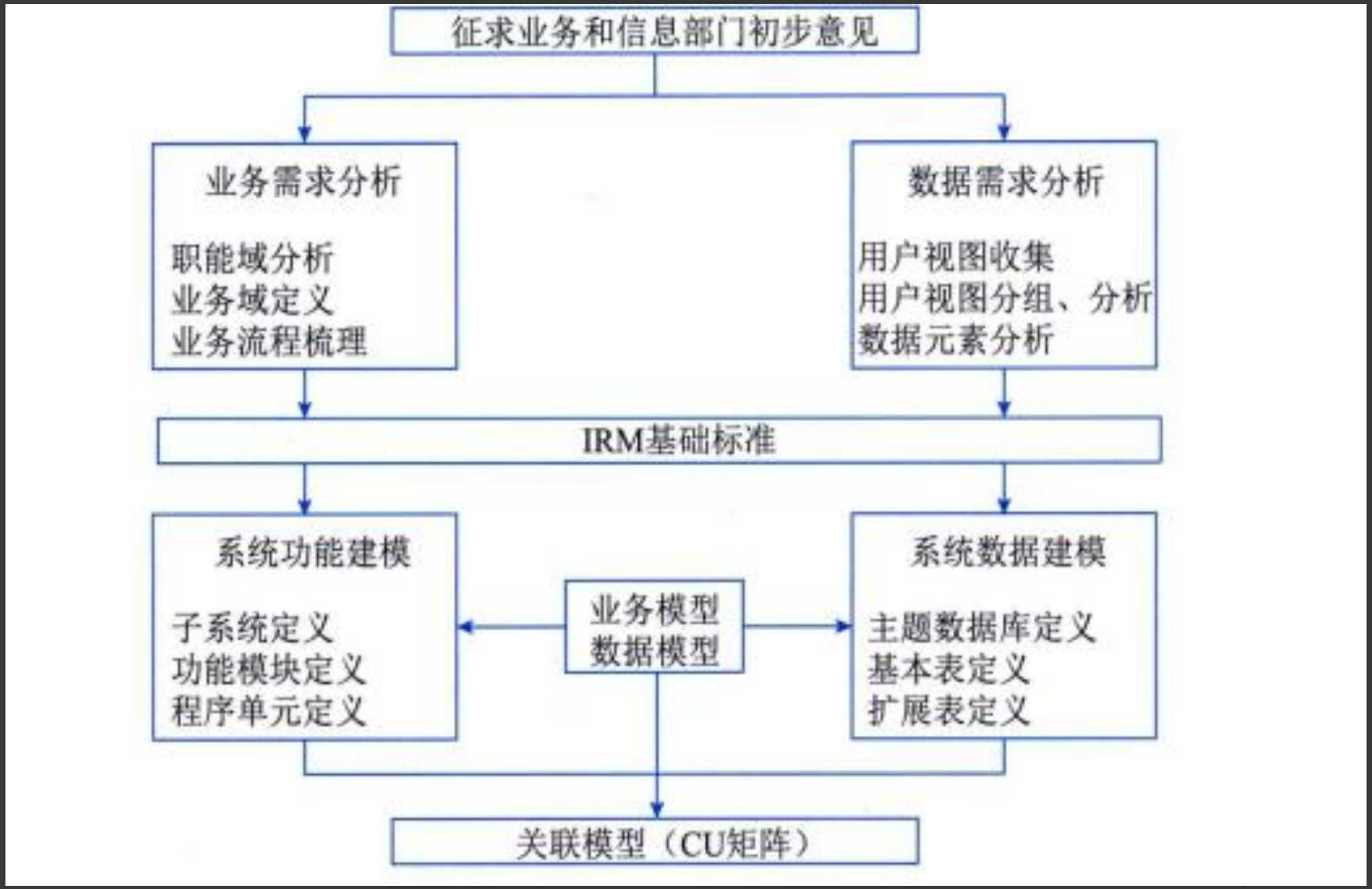
信息资源规划（IRP）是信息化建设的基础工程，是指对企业生产经营活动所需要的信息，在产生、获取、处理、存储、传输和利用等方面进行全面的规划。

1. 关键步骤

IRP强调将需求分析与系统建模紧密结合起来，需求分析是系统建模的准备，系统建模是用户需求的定型和规范化表达。IRP的过程大致可以分为7个步骤，分别是定义职能域、各职能域业务分析、各职能域数据分析、建立整个企业的IM基础标准、建立信息系统功能模型、建立信息系统数据模型和建立关联矩阵。IRP是按照业务和数据两条主线进行开展的

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

信息资源规划


征求业务和信息部门初步意见
业务需求分析
职能域分析
业务域定义
业务流程梳理
数据需求分析
用户视图收集
用户视图分组、分析
数据元素分析
IRM基础标准
系统功能建模
子系统定义
功能模块定义
程序单元定义
业务模型
数据模型
系统数据建模
主题数据库定义
基本表定义
扩展表定义
关联模型（CU矩阵）

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

信息资源规划

2. 业务主线

业务需求分析也称为功能需求分析，或简称为业务分析，其分析成果称为业务模型。

（1）企业的职能域模型。

（2）识别每个职能域的业务过程。

（3）列出每个业务过程的各项业务活动。

（4）业务模型的复查与确认。

3. 数据主线

数据需求分析是信息资源规划中最重要、工作量最大且较为复杂的分析工作，强调对整个企业或企业的大部分（主要部分）进行分析，需要有全局的观点，建立全局的数据标准。主要包括：

（1）用户视图的采集、整理和分析（数据需求分析）。

（2）建立基本表和主题数据库（系统数据建模）。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

信息资源网建设

信息资源的开发和应用是一个从低级到高级、从局部到全局的过程，信息资源网建设是其中的高级阶段，信息资源网之前的模式主要有点对点的通信和信息通信网。信息资源网的建设包括数据库和数据仓库的建设、信息资源网的数据分布和分布式数据库的建设。

1. 数据库和数据仓库的建设

信息资源网中存储和流通的信息，可按不同的视角进行分类。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

信息资源网建设

2. 信息资源网的数据分布

信息资源网的建设必须考虑数据的存储分布策略。

（1）数据的分散存储。

（2）数据的集中存储。

3. 分布式数据库的建设

分布式数据库是用计算机网络将物理上分散的多个数据库单元连接起来组成的一个逻辑上统一的数据库。每个被连接起来的数据库单元称为站点或结点。分布式数据库有一个统一的数据库管理系统来进行管理，称为分布式数据库管理系统。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

6.3 企业信息化规划

信息化规划的内容

信息化规划与企业战略规划

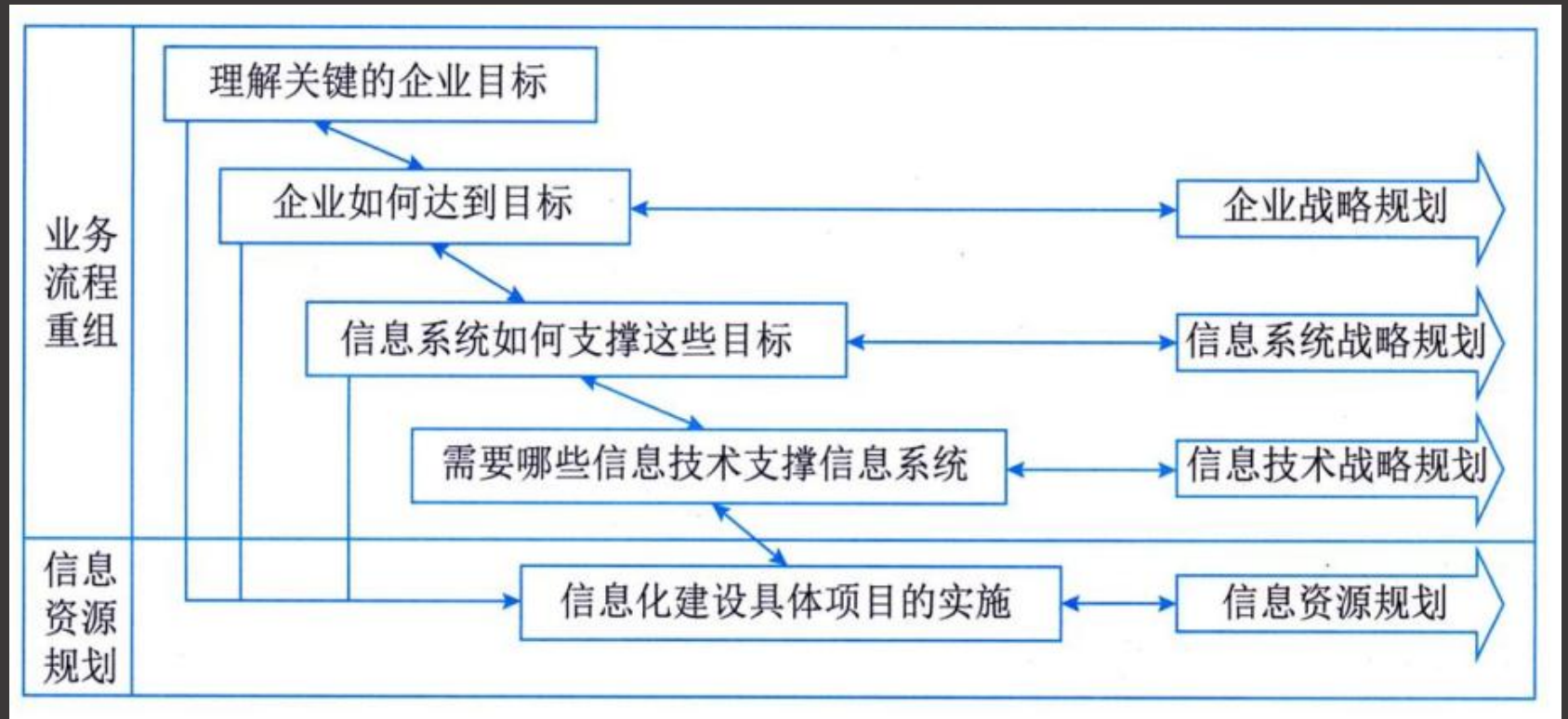
信息系统战略规划方法

企业资源规划和实施

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

信息化规划的内容

企业信息化规划不仅涉及信息系统规划，同时与企业规划、业务流程建模等紧密相关是融合企业战略、管理规划、业务流程重组等内容的“业务+管理+技术”的规划活动。



淘宝搜索：系统分析师 规格严考

信息化规划的内容

企业战略规划是用机会和威胁评价现在和未来的环境，用优势和劣势评价企业现状，进而选择和确定企业的总体和长远目标，制定和抉择实现目标的行动方案。

信息系统战略规划关注的是如何通过信息系统来支撑业务流程的运作，进而实现企业的关键业务目标，其重点在于对信息系统远景、组成架构、各部分逻辑关系进行规划。

信息技术战略规划通常简称为IT战略规划，是在信息系统战略规划的基础上，对支撑信息系统运行的硬件、软件、支撑环境等进行具体的规划，它更关心技术层面的问题。

信息资源规划是在以上规划的基础上，为开展具体的信息化建设项目而进行的数据需求分析、信息资源标准建立、信息资源整合工作。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

信息化规划与企业战略规划

企业信息化建设的核心问题是保证企业信息化战略与企业战略的一致性，把企业战略的目标转换为信息系统的战略目标。根据企业所处的信息化阶段不同，信息化规划与企业战略规划的关系也略有不同，具体表现为以下三种情况：

（1）当企业处在信息化的初级阶段时，业务部门根据现有的业务流程或管理需要，直接提出信息化需求，IT部门按照需求实施。

（2）当企业处在信息化的中级阶段时，企业制定了整体战略规划，业务部门则根据企业战略，对现有的业务流程和组织结构进行改进，然后由不同的业务部门分别提出信息化需求，由IT部门分别独立实施。

（3）当企业处在信息化的高级阶段时，企业会根据整体战略规划，通盘考虑各业务部门的信息化需求，制定整体的信息化战略，统一规划，分步实施。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

信息化规划与企业战略规划

企业战略与信息化战略集成的主要方法有业务与IT整合（BITA）和企业IT架构（EITA）。

（1）业务与IT整合。BITA是一种以业务为导向的、全面的IT管理咨询实施方法论。从制定企业战略、建立（或改进）企业组织结构和业务流程，到进行IT管理和制订过渡计划，使IT能够更好地为企业战略和目标服务。

（2）企业IT架构。EITA分析企业战略，帮助企业制定IT战略，并对其投资决策进行指导在技术、信息系统、信息、IT组织和I流程方面，帮助企业建立IT的原则规范、模式和标准指出IT需要改进的方面并帮助制订行动计划。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

信息系统战略规划方法

正文信息系统战略规划（ISSP）是从企业战略出发，构建企业基本的信息架构，对企业内、外信息资源进行统一规划、管理与应用，利用信息控制企业行为，辅助企业进行决策，帮助企业实现战略目标。

ISSP方法经历了三个主要阶段，各个阶段所使用的方法也不一样。

第一个阶段主要是以数据处理为核心，围绕职能部门需求进行的信息系统规划，主要的方法包括企业系统规划法、关键成功因素法和战略集合转化法；

第二个阶段主要是以企业内部管理信息系统为核心，围绕企业整体需求进行的信息系统规划，主要的方法包括战略数据规划法、信息工程法和战略栅格法：

第三个阶段的方法在综合考虑企业内、外环境的情况下，以集成为核心，围绕企业战略需求进行信息系统规划，主要的方法包括价值链分析法和战略一致性模型。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

信息系统战略规划方法

1. 企业系统规划法

企业系统规划（BSP）法，主要用于大型信息系统的开发。BSP方法是企业战略数据规划法和信息工程法的基础，也就是说，战略数据规划法和信息工程法是在BSP方法的基础上发展起来的。BSP方法的目标是提供一个信息系统规划，用以支持企业短期的和长期的信息需求。

BSP方法是通过全面调查，分析企业信息需求，制定信息系统总体方案的一种方法。BSP方法的4个基本步骤包括：定义管理目标、定义管理功能、定义数据分类和定义信息结构。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

信息系统战略规划方法

2. 关键成功因素法

关键成功因素（CSF）法是能够帮助企业找到影响系统成功的关键因素，并进行分析，以确定企业的信息需求，从而为管理部门控制信息技术及其处理过程提供实施指南。在每个企业中都存在着对企业成功起关键性作用的因素，称为CSF。CSF通常与那些能够确保企业生存和发展的方面相关。CSF方法的目的是通过企业的CSF，确定企业业务的关键信息需求。通过对CSF的识别，找出实现目标所需要的关键信息集合，从而确定系统开发的优先次序。

不同类型的业务活动具有不同的CSF，CSF可以分为以下4种类型：

（1）内部CSF。针对企业的内部活动，如，改善产品质量、提高工效等。

（2）外部CSF。与企业的对外活动有关，如，满足客户企业的标准等。

（3）监控型CSF。对现有业务流程等进行监控，例如，监测零件缺陷百分比等。

（4）建设型CSF。适应企业未来变化的有关活动，例如，改善产品组合等。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

信息系统战略规划方法

3. 战略集合转化法

战略集合转化法（SST）是将企业战略看成一个“信息集合”，包括使命、目标、战略和其他企业属性。SST方法就是把企业的战略集合转化为信息系统的战略集合，而后者由信息系统的目标、环境约束和战略规划组成。SST方法大致可以分为以下三个步骤：

第一步，识别和阐明企业的战略集合。

第二步，将组织的战略集合转化为信息系统战略集合。

第三步，反复完善、修改，提交进行评审，选出一个最佳方案送主管领导进行审核。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

信息系统战略规划方法

4.战略数据规划法

企业战略数据规划（SDP）是企业核心竞争力的重要构成因素，它具有非常明显的异质性和专有性。信息系统开发的经验与教训创造性地发现企业数据处理中的一个基本规律，即数据类和数据之间内在的联系是相对稳定的，而对数据处理的业务流程和步骤是经常变化的。

1）企业模型的建立

企业模型表示企业在经营管理中具有的职能，企业职能范围是企业中的主要业务领域。

2）企业信息化首先要做好SDP，建设好主题数据库，然后再围绕主题数据库进行应用系统的开发，而建设好主题数据库则是信息系统建设的重点和关键。主题数据库的设计目的是加速应用系统的开发，它把企业的全部数据划分成一些可以管理的单位，即主题数据。

3）SDP的执行过程

SDP的执行过程包括企业的实体分析、实体活动分析、企业的重组、亲和度分析和分布数据规划。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

信息系统战略规划方法

5. 信息工程法

信息工程（IE）法是面向企业信息系统建设的方法，其基础是BSP方法和SDP方法。正方法与信息系统开发的其他方法相比有一点很大的不同，就是信息工程不仅是一种方法，它还是一门工程学科，把信息系统开发过程工程化。信息工程由系统的方法论、完备的工具集、信息工程环境和成熟的经验总结4个部分组成。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

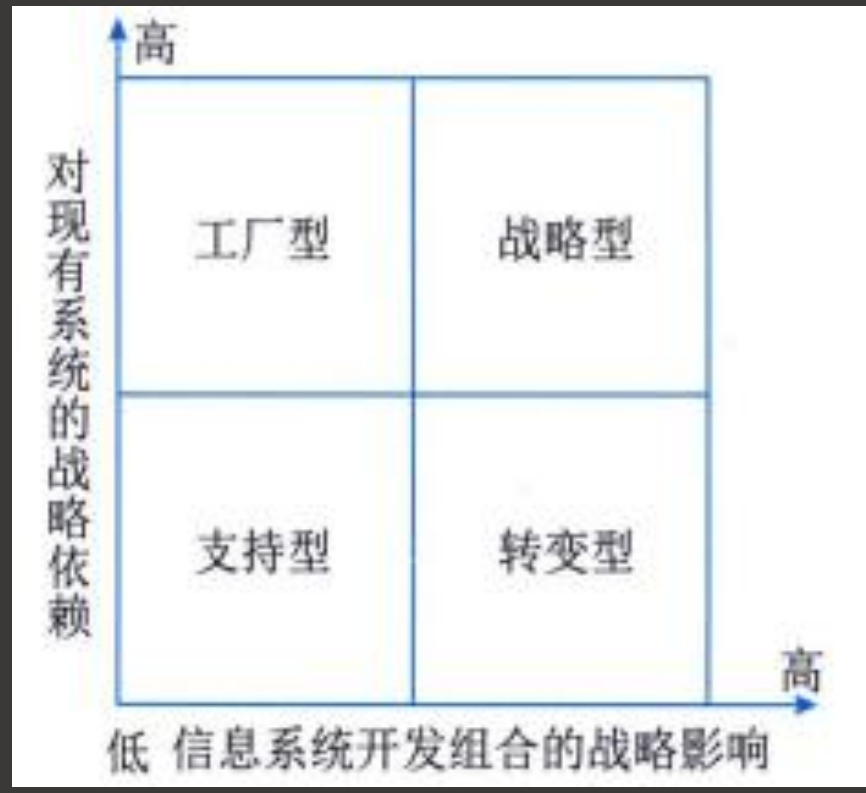
淘宝搜索：系统分析师 规格严考

信息系统战略规划方法

6. 战略栅格法

战略栅格（SG）法是通过创建了一个2x2的矩阵（战略栅格），从战略影响方面标出企业现有的和将来的信息系统组合的特征，也就是它们对企业生存前景的影响。

SG法是一种了解企业中信息系统作用的诊断工具它利用栅格表，依据现有信息系统和规划中的信息系统的战略影响，确定出4种不同的信息系统战略规划条件，即战略型、转变型、工厂型和支持型（辅助型）。



微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

信息系统战略规划方法

7. 价值链分析法

价值链分析（VCA）法视企业为一系列的输入、处理与输出的活动序列集合，每个活动都有可能相对于最终产品产生增值行为，从而增强企业的竞争地位。VCA法就是对企业活动关键环节的辨识，VCA法既要关注增值环节，也要关注减值环节。

8. 战略一致性模型

战略一致性模型（SAM）也称为战略对应模型可以帮助企业检查企业战略与信息基础架构之间的一致性。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

企业资源规划和实施

企业资源是指支持企业业务活动和战略运营的事物，既包括人们常说的人、财和物，也包括人们没有特别关注的信息资源。同时，企业资源不仅包括企业的内部资源，还包括企业的各种外部资源。企业资源可以归纳为三个“流”，即物流、资金流和信息流。企业资源规划（ERP）是指建立在信息技术基础上，以系统化的管理思想为企业提供决策和运营手段的管理平台。ERP系统是将企业所有资源进行集成整合，并进行全面、体化管理的信息系统。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

企业资源规划和实施

1. ERP概述

1）ERP的概念

ERP是一种融合了企业最佳实践和先进信息技术的新型管理工具，它扩充了管理信息系统MIS）和制造资源计划（MRP）的管理范围，将供应商和企业内部的采购、生产、销售以及客户紧密联系起来，可对供应链上的所有环节进行有效管理，实现对企业的动态控制和各种资源的集成和优化，提升基础管理水平，追求企业资源的合理高效利用。为了更好地理解ERP的概念，可以从管理思想、软件产品和管理系统三个角度来思考。

（1）管理思想。ERP最初是一种基于企业内部供应链的管理思想，是在MRPI的基础上扩展了管理范围，给出了新的结构。

（2）软件产品。随着应用的深入，软件产品作为ERP的载体，也在向更高的层次发展。

（3）管理系统。管理系统是ERP的基础和依托。ERP是一个集成的信息系统，集成了企业各个部门、各种资源和环境。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

企业资源规划和实施

2）ERP的作用

ERP的作用是在协调与整合企业各方面资源运营的过程中，全面实现信息共享和企业对市场变化的快速反应，降低市场波动给企业带来的经营风险，帮助企业以更少的资源投入获得更多的投资回报。

3）ERP的主要功能

财会管理，包括会计核算和财务管理等模块。

物流管理，包括分销管理、库存控制和采购管理等模块。

生产控制管理，包括主生产计划、物料需求计划、能力需求计划、车间控制和制造标准等模块。

人力资源管理，包括人力资源规划的辅助决策、招聘管理、工资核算、工时管理和差旅费核算等模块。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

企业资源规划和实施

2. ERP开发方法

通常采用两种典型的开发模式：二次开发和定制开发。这两种模式的目的相同，但在实施、维护和扩充等方面各有特色。第一种模式是在ERP供应商的套装软件上进行二次开发。这种方式实施时投资相对较少，而且项目的建设期明显缩短。第二种模式是为企业定制开发ERP系统。这种开发方式是从企业的个性化需求出发，进行系统定制。这种定制开发的系统能够满足特定企业的需求，但总是很难全面考虑系统的扩展性、稳定性等架构因素，系统不能快速适应企业的需求变化，开发周期较长，效率不高，投资较大，实施风险大。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

6.4 企业信息系统

客户关系管理

供应链管理

产品数据管理

产品生命周期管理

知识管理

商业智能

企业门户

决策支持系统

信息系统开发方法

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

客户关系管理

客户关系管理（CRM）将客户看作企业的一项重要资产，客户关怀是CRM的中心，其目的是与客户建立长期和有效的业务关系，最大限度地增加利润。CRM的核心是客户价值管理，它将客户价值分为既成价值、潜在价值和模型价值，通过“一对一”营销原则，满足不同价值客户的个性化需求，提高客户忠诚度和保有率，从而全面提升企业盈利能力。

1.CRM的功能

（1）客户服务。客户服务是CRM的关键内容，是能否形成并保留大量忠诚客户的关键。

（2）市场营销。营销自动化包括商机产生、商机获取和管理、商业活动管理和电话营销等销售人员与潜在客户的互动行为、将潜在客户发展为真正客户并保持其忠诚度是使企业盈利的核心因素。

（3）共享的客户资料库。共享的客户资料库是企业的一种重要信息资源，它把市场营销和客户服务连接起来。

（4）分析能力。CRM的一个重要方面在于它具有使客户价值最大化的分析能力。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

客户关系管理

2.CRM的解决方案和实施过程

CRM解决方案的核心思想就是通过跟客户的“接触”，搜集客户的意见、建议和要求，并通过数据挖掘和分析，提供完善的个性化服务。

一般来说，CRM可由两部分构成，即触发中心和挖掘中心。前者指客户和CRM通过多种方式“触发”进行沟通：后者是指对CRM记录、交流、沟通的信息进行智能分析。由此可见，一个有效的CRM解决方案应该具备以下要素：

（1）畅通有效的客户交流渠道（触发中心）。

（2）对所获信息进行有效分析（挖掘中心）。

（3）CRM必须能与ERP很好地集成。作为企业管理的前台，CRM的市场营销和客户服务的信息必须能及时传达到后台的财务、生产等部门，这是企业能否有效运营的关键。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

供应链管理

供应链是由供应商、制造商、仓库、配送中心和渠道商等构成的物流网络。同一个企业可能构成这个网络的不同组成节点，但更多的情况下是由不同的企业构成这个网络中的不同节点。供应链管理（SCM）是一种集成的管理思想和方法，它执行供应链中从供应商到最终用户的物流的计划和控制等职能。

1.SCM的内容

SCM包括计划、采购、制造、配送、退货五大基本内容。

（1）计划。这是SCM的策略性部分。

（2）采购。选择能为企业提供产品和服务的供应商。

（3）制造。安排生产、测试、打包和准备送货所需的活动。

（4）配送。也称为物流。

（5）退货。这是供应链中的问题处理部分。。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

供应链管理

2. SCM的关键问题

（1）配送网络的重构。原有的需求模式发生改变或外在条件发生变化后引起的需要对配送网络进行的调整。

（2）配送战略问题。常用的配送战略主要有直接转运战略、经典配送战略和直接运输战略。

（3）供应链集成与战略伙伴。

（4）库存控制问题。包括一个终端渠道对某一特定产品应该持有的库存量，终端渠道的订货量和需求的预测值之间的关系，终端渠道的库存周转率等。

（5）产品设计。有效的产品设计在供应链管理中起着多方面的关键作用。

（6）信息技术和决策支持系统。信息技术对供应链的支撑可分为两个层面：第一个层面是由标识代码技术、自动识别与数据采集技术、电子数据交换技术、互联网技术等基础技术构成的；第二个层面是基于信息技术开发的支持企业生产的信息系统。

（7）顾客价值的衡量。顾客价值是衡量一个企业对于顾客的贡献大小的指标

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

产品数据管理

产品数据管理（PDM）是一门用来管理所有与产品相关信息（包括零件信息、配置、文档、计算机辅助设计文件、结构、权限信息等）和所有与产品相关过程（包括过程定义和管理）的技术。PDM系统是一种软件框架，利用这个框架可以帮助企业实现对与企业产品相关的数据、开发过程以及使用者进行集成与管理，可以实现对设计、制造和生产过程中需要的大量数据进行跟踪和支持。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

产品生命周期管理

产品的生命周期一般包括5个阶段，分别是培育期（概念期）、成长期、成熟期、衰退期、结束期（报废期）。产品生命周期管理（PLM）实施一整套业务解决方案，把人、过程和信息有效地集成在一起，作用于整个企业，遍历产品全生命周期，支持与产品相关的协作研发、管理、分发和使用产品定义信息。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

知识管理

知识管理就是对有价值的信息进行管理，包括知识的识别、获取、分解、储存、传递、共享、价值评判和保护，以及知识的资本化和产品化。在企业信息化过程中，企业中最大的资产，就是继资本、劳动之后脱颖而出的第三资源，即知识资源。

1. 知识的分类

显性知识是能以文字与数字来表达，并且以资料、科学法则、特定规格及手册等形式展现的皆属显性知识。

隐性知识是有两个层面，即技术层面和认知层面。技术层面包括一些非正式的个人技巧或技艺；认知层面包括信念、理想、价值、心意与心智模式等深植于内心深处。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

知识管理

显性知识特征	隐性知识特征
规范、系统	尚未或难以规范、零星
背后有科学和实证基础	背后的科学原理不甚明确
稳定、明确	非正式、难以捉摸
经过编码、格式化、结构化	尚未编码、尚未格式化、尚未结构化
用公式、软件编制程序、规律、法则、原则和说明书等方式表述	用诀窍、习惯、信念、个人特技等形式呈现
运用者对所用显性知识有明确认识	运用者对所用隐性知识可能不甚了解
易于储存、理解、沟通、分享、传递	不易保存、不易传递、不易掌握

2. 知识管理工具

（1）知识生成工具。包括产生新的想法、发现新的商业模式、发明新的生产流程，以及对原有知识的重新合成。

（2）知识编码工具。通过标准的形式表现知识，使知识能够方便地被共享和交流。

（3）知识转移工具。使知识能在企业内传播和分享。

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

商业智能

一般现代化的业务操作通常都会产生大量的数据，例如订单、库存、交易账目、通话记录和客户资料等。如何利用这些数据增进对业务情况的了解，帮助人们在业务管理及发展上做出及时、正确的判断，这就是商业智能（BI）的功能。

BI系统主要包括数据预处理、建立数据仓库、数据分析和数据展现4个主要阶段。

数据预处理包括数据的抽取、转换和加载三个过程（ETL过程）。

建立数据仓库则是处理海量数据的基础。

数据分析是体现系统智能的关键，一般采用OLAP和数据挖掘两大技术。

数据展现则主要保障系统分析结果的可视化。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

企业门户

随着互联网的快速发展，企业门户（EP）已经成为企业优化业务模式扩展市场渠道、改善客户服务，以及提升企业形象和凝聚力的强有力手段。

1. EP的分类

（1）企业网站。供用户或企业员工浏览这些网站往往功能简单，注重信息的单向传送，忽视用户与企业间、用户相互之间的信息互动。

（2）企业信息门户EIP。企业信息门户是指在Internet环境下，把各种应用系统、数据资源和互联网资源统一集成到EIP之下，根据每个用户的使用特点和角色的不同，形成个性化的应用界面，并通过对事件和消息的处理传输把用户有机地联系在一起。

（3）企业知识门户EKP。企业员工可以通过EKP方便地了解当天的最新消息、工作内容、完成这些工作所需的知识等。提高企业员工的工作效率。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

企业门户

（4）企业应用门户EAP。企业应用门户实际上是对企业业务流程的集成。可以把EAP看成企业信息系统的集成界面。

2. EP实施的关键问题

（1）单点登录。

（2）业务流程整合。

（3）个性化的配置。

（4）与企业应用系统的集成。

（5）知识转化。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

决策支持系统

决策支持系统（DSS）是辅助决策者通过数据、模型和知识，以人机交互方式进行半结构化或非结构化决策的计算机应用系统。DSS不可以代替决策者。

1. 决策的分类

决策按其性质可分为结构化决策、非结构化决策和半结构化决策。

结构化决策是指对某一决策过程的环境及规则，能用确定的模型或语言描述，以适当的算法产生决策方案，并能从多种方案中选择最优解；

非结构化决策是指决策过程复杂，不可能用确定的模型和语言来描述其决策过程，更无所谓最优解；

半结构化决策是指介于结构化决策和非结构化决策之间的决策，这类决策可以建立适当的算法产生决策方案，从决策方案中得到较优的解。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

决策支持系统

非结构化和半结构化决策一般用于企业中、高层管理，其决策者一方面需要根据经验进行分析判断，另一方面也需要借助计算机为决策提供各种辅助信息，及时做出正确有效的决策。

2. DSS的功能

（1）管理并随时提供与决策问题有关的企业内部信息。

（2）能以一定的方式存储和管理与决策问题有关的各种数学模型。

（3）能灵活地运用模型与方法对数据进行加工、汇总、分析和预测，得出所需的综合信息与预测信息。

（4）提供良好的数据通信功能。

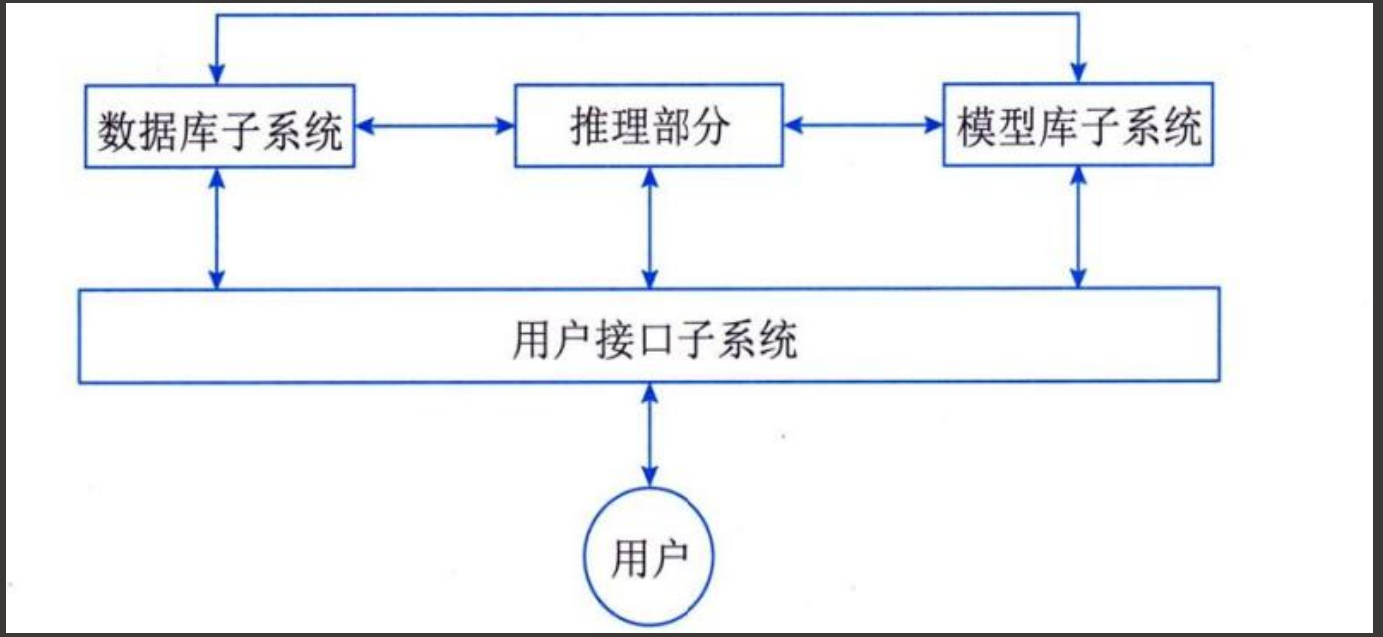
微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

决策支持系统

3. DSS基本结构

DSS基本结构主要由4个部分组成，即数据库子系统、模型库子系统、推理部分和用户接口子系统。



微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

决策支持系统

数据库子系统存储、管理、提供与维护用于决策支持的数据，是支撑模型库子系统和方法库子系统的基础

模型库子系统是构建和管理模型的子系统，它是DSS中最复杂和最难实现的部分。DSS用户是依靠模型库中的模型进行决策的，因此，DSS是由模型驱动的。模型库子系统主要由模型库和模型库管理系统两大部分组成。

推理部分由知识库（方法库）、知识库管理系统和推理机组成。

用户接口子系统是DSS的人机交互界面。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

信息系统开发方法

1. 结构化方法

结构化方法也称为生命周期法，是一种传统的信息系统开发方法，由结构化分析（SA）、结构化设计（SD）和结构化程序设计（SP）三部分有机组合而成，是自顶向下、逐步求精和模块化设计。

2. 面向对象方法

与结构化方法类似，面向对象方法也包括面向对象的分析（OOA）、面向对象的设计（OOD）和面向对象的程序设计（OOP）三个阶段。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

信息系统开发方法

3. 面向服务方法

00的应用构建在类和对象之上，随后发展起来的建模技术将相关对象按照业务功能进行分组，就形成了构件的概念。对于跨构件的功能调用，则采用接口的形式。进一步将接口的定义与实现进行解耦，则催生了服务和面向服务（SO）的开发方法。由此可见，面向对象、基于构件、面向服务是三个递进的抽象层次。

4. 原型化方法

结构化方法和面向对象方法有一个共同点，即在系统开发初期必须明确系统的功能要求确定系统边界。从工程学角度来看，这是十分自然的：解决问题之前必须明确要解决的问题是什么。然而，对于信息系统建设而言，明确问题本身不是一件轻松的事情。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

6.5 电子商务

电子商务的类型
电子商务的标准
电子商务的特征
电子商务的优势
电子商务技术

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

电子商务的类型

电子商务（EC）是利用计算机技术、网络技术和远程通信技术，实现整个商务过程的电子化、数字化和网络化。

电子商务的类型

（1）企业对消费者（B2C）。这类电子商务主要是借助于Internet开展在线销售活动。

（2）企业对企业（B2B）。两个或若干个有业务联系的企业通过B2B模式彼此连接起来，形成网上的虚拟企业圈。

（3）消费者对消费者（C2C）。C2C平台就是通过为买卖双方提供一个在线交易平台，使卖方可以主动提供商品上网拍卖，而买方可以自行选择商品进行竞价。

除此之外，也可以把企业对政府的一些商务活动简称为B2G（企业对政府）；把个人对企业的一些商务活动简称为C2B（消费者对企业）。由此，还可以衍生出C2G（消费者对政府）等，只不过这些都是非主流的模式。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

电子商务的标准

确定了电子商务急需建立标准的三个领域，具体如下：

（1）用户接口，包括用户界面、图像、对话设计原则等。

（2）基本功能，包括交易协议、支付方式、安全机制、签名与鉴别、记录的核查与保留等。

（3）数据及客体（包括组织机构、商品等）的定义与编码，包括现有的信息技术标准、定义报文语义的技术、电子数据交换（EDI）本地化、注册机构、电子商务中所需的值域等。

当前，我国电子商务技术标准现状包含4个方面的内容，即数据交换标准、识别卡标准、通信网络标准和其他相关的标准。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

电子商务的特征

（1）普遍性。普遍性体现在行业普遍性、地域普遍性、多种形式普遍性和社会普遍性。

（2）方便性。客户能以非常简捷的方式完成过去较为复杂的商业活动。

（3）整体性。电子商务组成包括商品信息管理、在线支付、订单管理、物流配送、售后服务等，电子商务能够规范事务处理这些工作流程，将人工操作和电子信息处理集成为一个不可分割的整体，这样不仅可以提高人力和物力的利用率，也可以提高系统运行的严密性。

（4）安全性。保障电子商务信息传输、存储及交易的安全，保护消费者和商家的隐私信息，防止信息泄露等。

（5）协调性。电子商务的协调性是指电子商务系统中的各个部分和环节之间能够有效地协调，形成一个紧密的整体，以实现顺畅的业务流程和良好的运营效果。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

电子商务的优势与技术

优势

降低营销成本、提高销售效率、扩大销售渠道、提高服务质量和大数据分析。

电子商务技术

根据电子商务的发展和对电子商务技术的要求，可将电子商务技术划分为以下五大类：网络数据通信技术、电子数据交换技术、安全技术、电子支付技术和数据库技术。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

6.6 电子政务

1. 业务模型

根据政府机构的业务形态，电子政务通常主要包括三个应用领域。

（1）政务信息查询。面向社会公众和企业组织，为其提供政策、法规、条例和流程的查询服务。

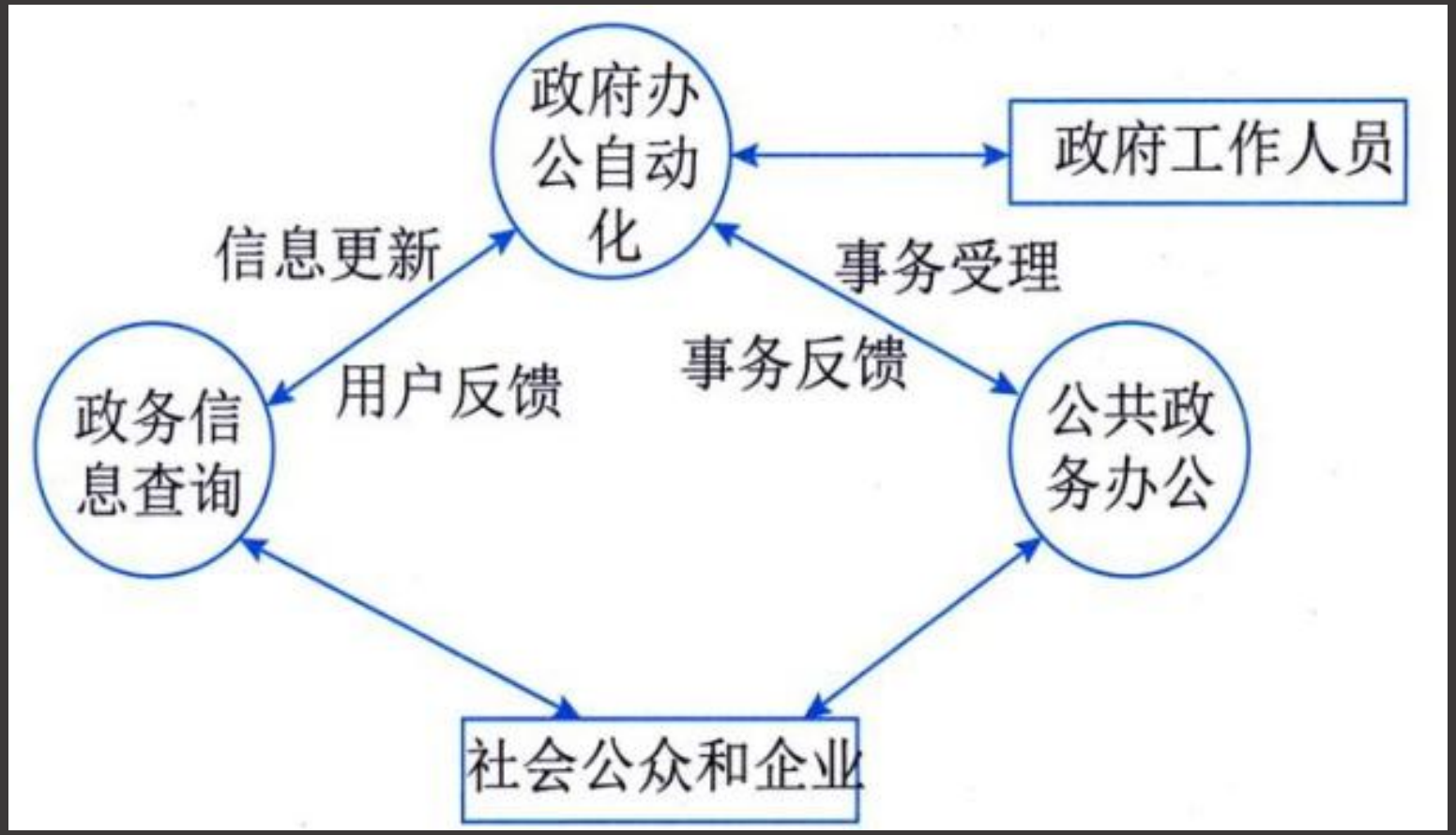
（2）公共政务办公。借助互联网实现政府机构的对外办公，例如，申请、申报等，提高政府的运作效率，增加透明度。

（3）政府办公自动化。以信息化手段提高政府机构内部办公的效率，例如，公文报送、信息通知和信息查询等。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

6.6 电子政务



微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

6.6 电子政务

2. 应用模式

（1）政府对政府（G2G）。G2G是指政府上下级之间、不同地区和不同职能部门之间实现的电子政务活动。

（2）政府对企业（G2B）。G2B是政府向企业提供的各种公共服务。

（3）政府对公众（G2C）。G2C是政府面向公众所提供的服务。

（4）政府对公务员（G2E）。G2E是指政府与政府公务员。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

6.7 业务流程重组

BPR概述

BPR的实施

基于BPR的信息系统规划

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

BPR概述

1. BPR的概念

BPR是对企业的业务流程进行根本性的再思考和彻底性的再设计，从而获得可以用诸如成本、质量、服务和速度等方面的业绩来衡量的显著性的成就。其“根本性”“彻底性”“显著性”和“流程”就是BPR强调的4个核心内容。

2. BPR遵循的原则

BPR在追求顾客满意度和员工追求自我价值实现的流程中带来降低成本的结果，从而达到效率和效益改善的目的。BPR必须坚持以流程为中心的原则、团队式管理原则和以顾客为导向的原则。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

BPR的实施

实施BPR主要有两种方法：

一种是在研究和描述企业现有业务流程的基础上进行重新设计；

二是从一张白纸开始构建企业理想的业务流程，构建过程中可以参考相关企业的管理水准。

一般情况下，人们都是将这两种方法结合使用。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

基于BPR的信息系统规划

BPR之所以能使企业的业绩得到显著提高，在于充分发挥了信息技术的潜能，即利用信息技术改变业务的过程，简化业务流程。信息系统规划方法在定义业务流程时，并没有面向流程的创新、重组和规范化设计，这样规划的信息系统很难适应企业环境的变化，因此，需要基于BPR进行信息系统规划。

基于BPR的信息系统规划步骤

（1）战略规划。主要是明确企业的战略目标，认清企业的发展方向。

（2）流程规划。主要任务是选择核心业务流程，并进行流程分析，识别出关键业务流程，以及需要改进的业务流程，画出改进后的业务流程图。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

基于BPR的信息系统规划

（3）数据规划。在业务流程规划的基础上，识别由流程所产生、控制和使用的数据，并对数据进行相应的分类。

（4）功能规划。在对数据类和业务流程了解的基础上，建立数据类与过程的CU矩阵，对它们的关系进行综合，并通过CU矩阵识别子系统，进一步进行系统总体逻辑结构规划，即功能规划，识别功能模块。

（5）实施规划。本阶段包括两个活动，分别是确定系统开发顺序和制订项目开发计划在企业目前资源有限的状况下，要确定各个信息系统开发的优先次序，保证那些最关键的信息系统能优先开发。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

6.8 企业应用集成

传统企业应用集成

事件驱动的企业应用集成

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

传统企业应用集成

企业应用集成（EAI）技术可以消除信息孤岛，它将多个企业信息系统连接起来，实现无缝集成，使它们像一个整体一样。

从最普遍的意义上来说，EAI可以包括表示集成、数据集成、控制集成和业务流程集成等多个层次和方面。

1. 表示集成

表示集成也称为界面集成，这是比较原始和最浅层次的集成，但又是常用的集成。这种方法把用户界面作为公共的集成点，把原有零散的系统界面集中在一个新的界面中。表示集成是黑盒集成，无须了解程序与数据库的内部构造。

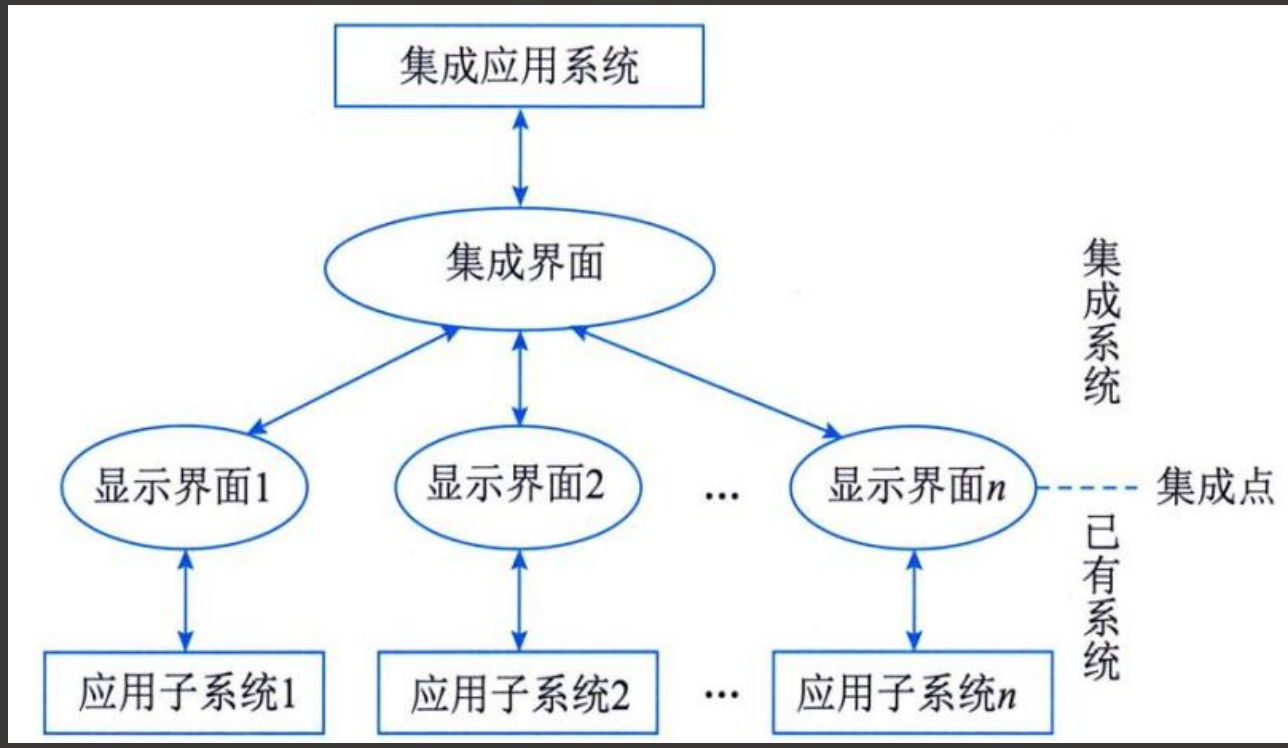
微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

传统企业应用集成

1. 表示集成

表示集成也称为界面集成，这是比较原始和最浅层次的集成，但又是常用的集成。这种方法把用户界面作为公共的集成点，把原有零散的系统界面集中在一个新的界面中。表示集成是黑盒集成，无须了解程序与数据库的内部构造。



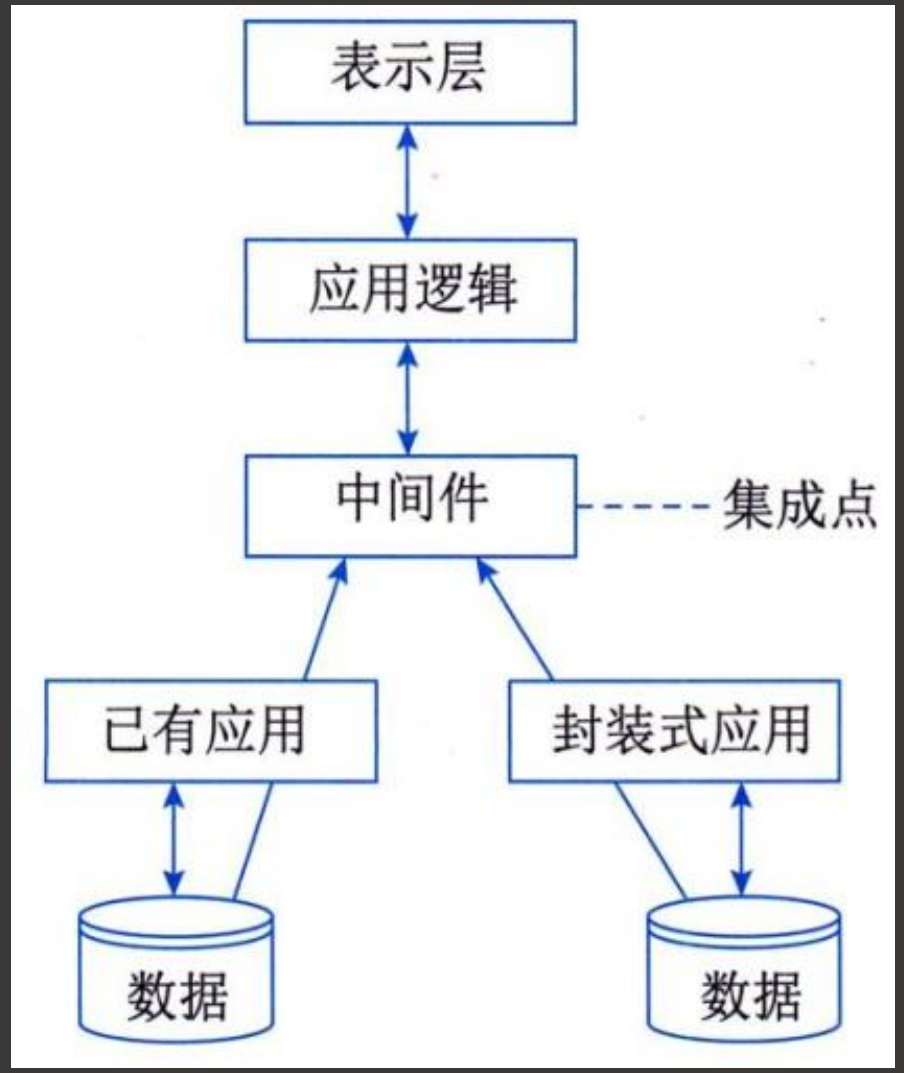
微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

传统企业应用集成

2. 数据集成

数据集成是白盒集成。相对而言，数据集成比表示集成要更加灵活。但是，当业务逻辑经常发生变化时，数据集成就会面临困难。



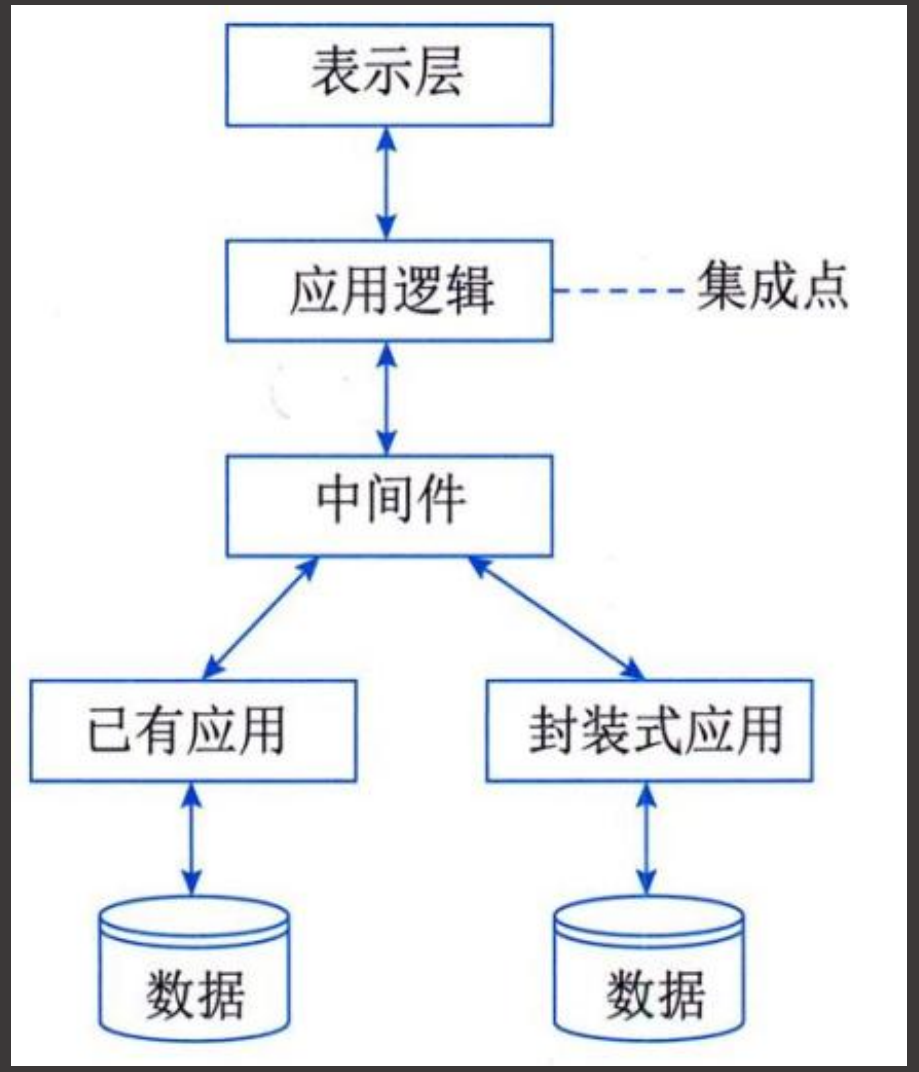
微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

传统企业应用集成

3. 控制集成

控制集成也称为功能集成或应用集成，是在业务逻辑层上对应用系统进行集成的。控制集成的集成点存于程序代码中，集成处可能只需简单使用公开的API就可以访问，当然也可能需要添加附加的代码来实现。控制集成是黑盒集成。



微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

传统企业应用集成

4. 业务流程集成

业务流程集成也称为过程集成，这种集成超越了数据和系统，它由一系列基于标准的、统一数据格式的工作流组成。当进行业务流程集成时，企业必须对各种业务信息的交换进行定义、授权和管理，以便改进操作、减少成本、提高响应速度。

5. 企业间应用集成

EAI技术可以适用于大多数要实施电子商务的企业，以及企业之间的应用集成。EAI使得应用集成架构里的客户和业务伙伴都可以通过集成供应链内的所有应用和数据库实现信息共享也就是说，能够使企业充分利用外部资源。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

事件驱动的企业应用集成

1. 事件驱动架构

事件驱动架构（EDA）是一种设计和构建应用的方法，其中事件触发消息在独立的、非耦合的模块之间传递。事件源通常发送消息到中间件或消息代理，订阅者订阅这个消息。因为事件消息用发布/订阅方式通过消息代理传输，一个事件可以传送给多个订阅者。EDA的主要优势在于，它允许企业通过事件管理来标识和响应一个或多个系统中的事件。EDA的主要特点如下：

（1）异步。EDA主要支持异步活动，消息在发出后，不必再关心是否能收到响应，同样也不必在源和目的系统之间维持一条活的链路。

（2）发布/订阅。EDA主要支持多对多的交互。在EDA中，系统发布一个关于事件的消息到网络中，多个其他的已经订阅和授权的系统就可以收到消息并做出响应。

（3）解耦。EDA允许消息的发布者不知道订阅者是谁，反之亦然。也就是说，消息在两个系统间交互时，根本不需要知道对方的详细信息。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

事件驱动的企业应用集成

支持事件和消息技术的主要模块包括以下两个：

（1）异步消息机制。异步消息不需要立即从接收者处收到响应，也不需要保证消息的传输，那么就要考虑到事件的发生和处理会暂时不可用。

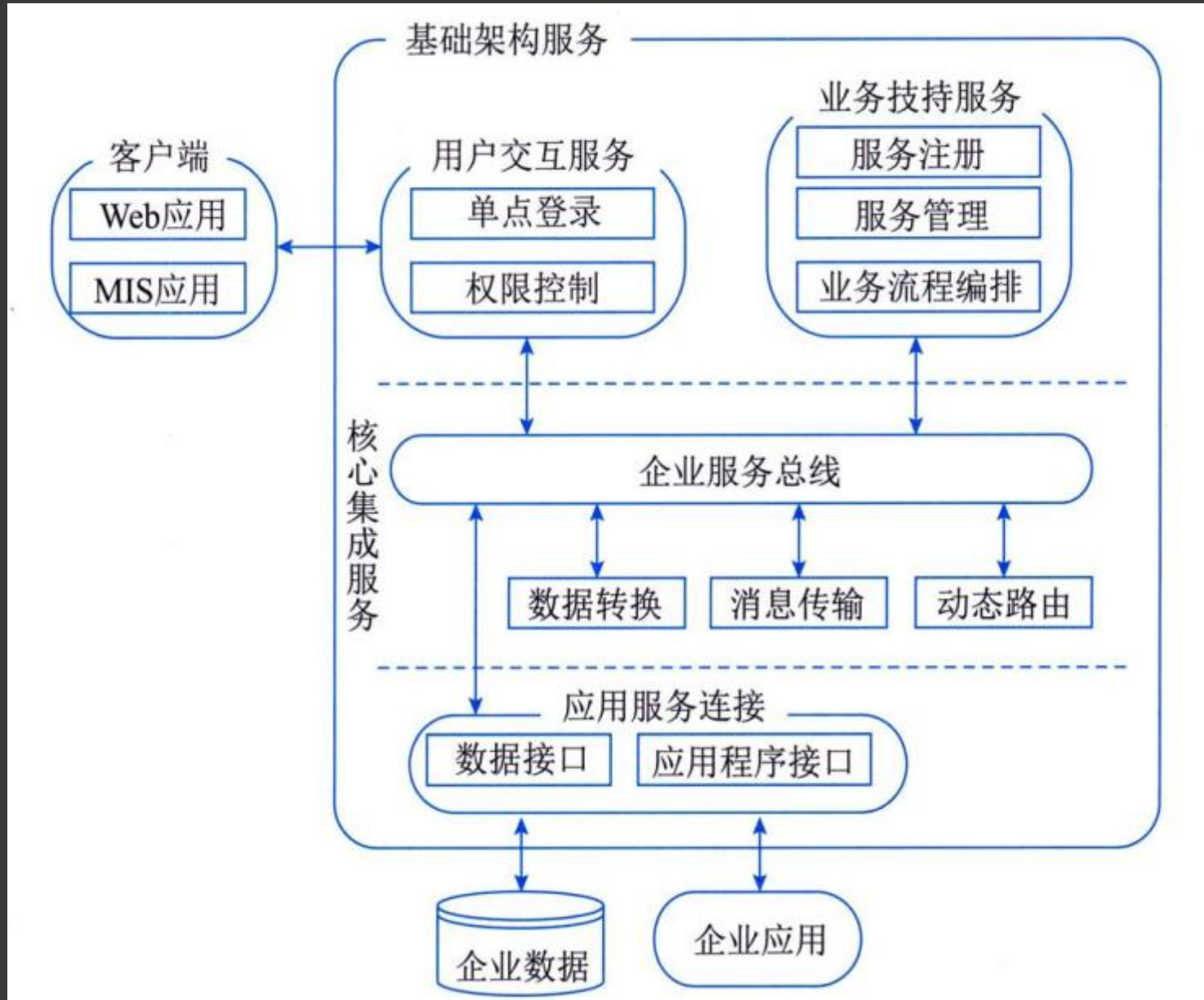
（2）事件管理。EDA必须保证有一个系统用来识别、定义和聚集事件。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

事件驱动的企业应用集成

2. 事件驱动的EAI

事件驱动的EAI框架如图所示



淘宝搜索：系统分析师 规格严考

事件驱动的企业应用集成

（1）企业服务总线（ESB）。这是面向服务体系中的基础架构，各个服务通过总线来互相访问。

（2）应用服务层。主要是指需要集成的各个应用系统和数据库。

（3）总线接入层。提供适配器服务，支持多种主流应用的接入协议，使用户可以访问各个应用服务，并通过消息机制使各种应用接入ESB，使用ESB的各种服务。

（4）核心服务层。提供多种ESB所需的必要服务支持，例如，消息分发/订阅、队列、目录服务和数据转换/映射服务等。

（5）业务支持层。侧重在业务支持上，通过通用、标准的对象和服务模型，可以在这一层上定义可复用的和基于企业标准的业务流程。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

事件驱动的企业应用集成

事件驱动的EAI框架基于面向服务技术，通过各类适配器服务接口将企业应用封装成统的应用服务，然后发布到目录服务中心，并通过ESB中的基础核心服务（例如，统一数据格式和消息传递等）来实现各个应用系统之间的通信交互。在该框架中，应用服务既可以是已有的应用，也可以是新开发的应用。任何应用都以独立服务的形式连接到系统中，方式灵活，简单快速，真正实现了“即插即用”。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

谢谢！